LEZIONE 6 – 23/10/2025

DEFINIZIONE UN SISTEMA LINEARE $AX=B$ SI DICE **SISTEMA DI CRAMER** SE

(1) A È UNA MATRICE QUADRATA

(2) $\det A \neq 0$

TEOREMA DI CRAMER

UN SISTEMA LINEARE DI CRAMER HA SEMPRE UNA ED UNA SOLA SOLUZIONE

DIM SIA $AX=B$ UN SISTEMA LINEARE DI CRAMER $\Rightarrow$

$\Rightarrow A$ È QUADRATA E $\det A \neq 0 \Rightarrow A$ È INVERTIBILE.

MOLTIPLICHIAMO AMBO I MEMBRI A SINISTRA PER A^{-1}

$$A^{-1}(AX) = A^{-1}B \Rightarrow (A^{-1}A)X = A^{-1}B \Rightarrow IX = A^{-1}B \Rightarrow X = A^{-1}B$$

PROVIAMO CHE $X=A^{-1}B$ È UNA SOLUZIONE

$$A(A^{-1}B) = (AA^{-1})B = IB = B \Rightarrow X = A^{-1}B \text{ È SOLUZIONE}$$

QUINDI $X=A^{-1}B$ È L'UNICA SOLUZIONE DEL SISTEMA

ESERCIZIO RISOLVERE IL SISTEMA LINEARE

$$\begin{cases} 2x+5y=11 \\ 3x+4y=13 \end{cases}$$

SOL $A = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$; $\det A = 8-15 = -7 \neq 0 \Rightarrow$ IL SISTEMA È DI CRAMER

$$\begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11 \\ 13 \end{pmatrix} ; \quad A_{AGG} = {}^tA_{COF} = {}^t\begin{pmatrix} 4 & -3 \\ -5 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & -5 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow A^{-1} = -\frac{1}{7}\begin{pmatrix} 4 & -5 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}.$$ MOLTIPLICHIAMO AMBO I MEMBRI PER A_{AGG}

$$\begin{pmatrix} 4 & -5 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & -5 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 11 \\ 13 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} -7 & 0 \\ 0 & -7 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 44-65 \\ -33+26 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -7 & 0 \\ 0 & -7 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -21 \\ -7 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} -7x = -21 \\ -7y = -7 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{-21}{-7} = 3 \\ y = \frac{-7}{-7} = 1 \end{cases} \Rightarrow$$

$\Rightarrow$ LA SOLUZIONE DEL SISTEMA È $\boxed{X = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}}$

REGOLA DI CRAMER

SIA $AX = B$ UN SISTEMA LINEARE DI CRAMER. $A \in K^{n,n}$

SCRIVIAMO A PER COLONNE, $A = (C_1 \dots C_n)$. PONIAMO

$$A_{(i)} \overset{DEF}{=} (C_1 \dots C_{i-1}\, B\, C_{i+1} \dots C_n)$$

(IN A SOSTITUIAMO LA COLONNA i-ESIMA CON LA COLONNA B)

ALLORA LA SOLUZIONE DEL SISTEMA È $S = \begin{pmatrix} \gamma_1 \\ \vdots \\ \gamma_n \end{pmatrix}$ CON $\gamma_i = \dfrac{\det A_{(i)}}{\det A}$ PER $1 \le i \le n$

ESERCIZIO RISOLVERE IL SISTEMA LINEARE

$$\begin{cases} x + 2y + 3z = 1 \\ 2x + 3y + z = 3 \\ x + y + 4z = 2 \end{cases} \qquad x\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + y\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} + z\begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}$$

SOL $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix}$; $\det A = 12 + 2 + 6 - 9 - 1 - 16 = -6 \neq 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow$ IL SISTEMA È DI CRAMER. APPLICHIAMO LA REGOLA DI CRAMER

$$x = \frac{\det A_{(1)}}{\det A} = -\frac{1}{6}\det\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 4 \end{pmatrix} = -\frac{1}{6}(12 + 4 + 9 - 18 - 1 - 24) = \left(B = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}\right)$$

$$= \frac{-18}{-6} = 3$$

$$y = \frac{\det A_{(2)}}{\det A} = -\frac{1}{6}\det\begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix} = -\frac{1}{6}(12 + 1 + 12 - 9 - 2 - 8) = -\frac{1}{6}(25 - 19) = -1$$

$$z = \frac{\det A_{(3)}}{\det A} = -\frac{1}{6}\det\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 3 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} = -\frac{1}{6}(6 + 6 + 2 - 3 - 3 - 8) = -\frac{1}{6}(14 - 14) = 0$$

$\Rightarrow$ LA SOLUZIONE DEL SISTEMA È $X = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$

ESERCIZIO RISOLVERE IL SISTEMA LINEARE

$\begin{cases} hx + hy = 2 \\ 3x + hy = 5 \end{cases}$, $h \in \mathbb{R}$; NEI CASI IN CUI SIA DI CRAMER

SOL $\begin{pmatrix} h & h \\ 3 & h \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix}$; $A = \begin{pmatrix} h & h \\ 3 & h \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix}$

$\det A = h^2 - 3h = h(h-3)$; $\det A = 0 \iff h(h-3) = 0 \iff h = 0$ OPPURE $h = 3$

PER $h = 0$ E $h = 3$ IL SISTEMA NON È DI CRAMER

SUPPONIAMO $h \neq 0$ E $h \neq 3$. IN QUESTI CASI IL SISTEMA È DI CRAMER

APPLICHIAMO LA REGOLA DI CRAMER

$$x = \frac{\det A_{(1)}}{\det A} = \frac{1}{h(h-3)} \det \begin{pmatrix} 2 & h \\ 5 & h \end{pmatrix} = \frac{2h - 5h}{h(h-3)} = \frac{-3h}{h(h-3)} = \frac{-3}{h-3} = \frac{3}{3-h}$$

$$y = \frac{\det A_{(2)}}{\det A} = \frac{1}{h(h-3)} \det \begin{pmatrix} h & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} = \frac{5h-6}{h(h-3)}$$

LA SOLUZIONE DEL SISTEMA È $X = \begin{pmatrix} \frac{3}{3-h} \\ \frac{5h-6}{h(h-3)} \end{pmatrix}$

RANGO DI UNA MATRICE

DEFINIZIONE (SOTTOMATRICE)

SIA $A \in K^{m,n}$. SIA $I \subseteq \{1, \dots, m\}$ E $J \subseteq \{1, \dots, n\}$. LA MATRICE

$A_{I,J} \overset{DEF}{=} (a_{ij} \mid i \in I \text{ E } j \in J)$ SI CHIAMA SOTTOMATRICE DI A INDIVIDUATA DA I E J

ESEMPIO SIA $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & a_{15} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} & a_{25} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} & a_{35} \end{pmatrix} \in K^{3,5}$

PRENDIAMO $I = \{1, 3\}$, $J = \{2, 3, 5\} \Rightarrow A_{I,J} = \begin{pmatrix} a_{12} & a_{13} & a_{15} \\ a_{32} & a_{33} & a_{35} \end{pmatrix} \in K^{2,3}$

$A_{I,J}$ È UNA SOTTOMATRICE DI A.

DEFINIZIONE (MINORE DI ORDINE r)

SIA $A \in K^{m,n}$. SI CHIAMA MINORE DI ORDINE r DI A, IL DETERMINANTE DI UNA SOTTOMATRICE QUADRATA DI A, DI ORDINE r (OVVERO CON r RIGHE ED r COLONNE)

ESEMPIO SIA $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 8 & 6 & 1 & 3 \\ 5 & 1 & 9 & 2 & 4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3,5}$

$I = \{1, 2\}$, $J = \{3, 5\} \Rightarrow A_{I,J} = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 6 & 3 \end{pmatrix}$; $M = \det A_{I,J} = 9 - 30 = -21$

M È UN MINORE DI ORDINE 2

DEFINIZIONE (RANGO DI UNA MATRICE)

SIA $A \in K^{m,n}$. SI CHIAMA RANGO DI A L'ORDINE MASSIMO DI UN MINORE NON NULLO DI A. (INDICHIAMO IL RANGO DI A CON $\mathrm{rk}A$)

ESEMPIO SIA $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 & 2 & 1 \\ 5 & 1 & 3 & 1 & 4 \\ 7 & 4 & 7 & 3 & 5 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3,5}$ (NOTA CHE $R_3 = R_1 + R_2$)

CALCOLIAMO IL RANGO DI A

$M = \det \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 1 \end{pmatrix} = 2 - 15 = -13 \neq 0 \Rightarrow A$ HA UN MINORE DI ORDINE 2, NON NULLO

$\Rightarrow \mathrm{rk}A \geq 2$. INOLTRE, ESSENDO $R_3 = R_1 + R_2$, TUTTI I MINORI DI ORDINE 3 DI A SONO NULLI. $\Rightarrow \boxed{\mathrm{rk}A = 2}$

DEFINIZIONE (MATRICE RIDOTTA PER RIGHE)

SIA $A \in K^{m,n}$. A SI DICE **RIDOTTA PER RIGHE** SE IN OGNI RIGA NON NULLA ESISTE UN ELEMENTO NON NULLO (DETTO ELEMENTO SPECIALE) AL DI SOTTO DEL QUALE VI SONO SOLO ZERI.

ESEMPIO

SIA $A = \begin{pmatrix} 4 & 7 & 5 & 9 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 4 & 2 & 0 & 5 & 1 \\ 6 & 0 & 9 & 0 & 2 & 3 \\ 7 & 0 & 2 & 0 & 5 & 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{5,6}$

A È RIDOTTA PER RIGHE. CONSIDERIAMO IL MINORE INDIVIDUATO DAGLI ELEMENTI SPECIALI

$$M = \det A_{\{1,3,4,5\},\{1,2,4,6\}} = \det \begin{pmatrix} 4 & 7 & 9 & 3 \\ 3 & 4 & 0 & 1 \\ 6 & 0 & 0 & 3 \\ 7 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \pm \det \begin{pmatrix} 9 & 7 & 3 & 4 \\ 0 & 4 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 3 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 7 \end{pmatrix} \neq 0$$

$$\Rightarrow \boxed{\operatorname{rk} A = 4}$$

PROPOSIZIONE IL RANGO DI UNA MATRICE RIDOTTA PER RIGHE È UGUALE AL NUMERO DI RIGHE NON NULLE.

METODO DI RIDUZIONE OGNI MATRICE SI PUÒ TRASFORMARE IN UNA MATRICE RIDOTTA PER RIGHE, SENZA ALTERARE IL RANGO.

UNA TRASFORMAZIONE CHE NON ALTERA IL RANGO DELLA MATRICE È

$$R_i \longmapsto R_i + aR_j, \text{ con } j \neq i, a \in K$$

ESERCIZIO CALCOLARE IL RANGO DELLA MATRICE

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 & 2 & \textcircled{1} \\ 5 & 1 & 3 & 1 & 4 \\ 7 & 4 & 7 & 3 & 5 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3,5}$$

$$A \xrightarrow[\substack{R_2 \mapsto R_2 - 4R_1 \\ R_3 \mapsto R_3 - 5R_1}]{} \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 & 2 & \textcircled{1} \\ -3 & -11 & -13 & -7 & 0 \\ -3 & -11 & -13 & -7 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 \mapsto R_3 - R_2} \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 & 2 & \textcircled{1} \\ -3 & -11 & -13 & \textcircled{-7} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \operatorname{rk} A = \operatorname{rk} \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 & 2 & \textcircled{1} \\ -3 & -11 & -13 & \textcircled{-7} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 2$$

NOTAZIONE SIA $AX = B$ UN SISTEMA LINEARE.

- A: MATRICE DEI COEFFICIENTI O MATRICE INCOMPLETA
- B: COLONNA DEI TERMINI NOTI
- X: COLONNA DELLE INCOGNITE

SIA $(A|B)$ LA MATRICE OTTENUTA DA A AFFIANCANDO LA COLONNA B

$(A|B)$: MATRICE COMPLETA

QUINDI SE $A \in K^{m,n} \Rightarrow (A|B) \in K^{m,n+1}$

TEOREMA DI ROUCHÉ-CAPELLI

UN SISTEMA LINEARE $AX = B$ È RISOLUBILE

$$\iff \operatorname{rk} A = \operatorname{rk}(A|B)$$

ESERCIZIO RISOLVERE IL SISTEMA LINEARE

$$\begin{cases} 2x+3y+5z=1 \\ x+4y+2z=3 \end{cases}$$

SOL $\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & 5 & 1 \\ 1 & 4 & 2 & 3 \end{array}\right)$ $\det\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} = 8-3=5\neq 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow \operatorname{rk}\begin{pmatrix} 2 & 3 & 5 \\ 1 & 4 & 2 \end{pmatrix} = \operatorname{rk}\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & 5 & 1 \\ 1 & 4 & 2 & 3 \end{array}\right) = 2 \Rightarrow$ IL SISTEMA È RISOLUBILE

ISOLIAMO AL PRIMO MEMBRO IL MINORE NON NULLO

$$\begin{cases} 2x+3y = 1-5z \\ x+4y = 3-2z \end{cases}$$

(z È LA VARIABILE LIBERA DEL SISTEMA)
QUINDI LE SOLUZIONI SARANNO FUNZIONI DI z

$$x = \frac{\det A_{(1)}}{\det A} = \frac{1}{5}\det\begin{pmatrix} 1-5z & 3 \\ 3-2z & 4 \end{pmatrix} = \frac{1}{5}\left[4(1-5z)-3(3-2z)\right] =$$

$$= \frac{1}{5}(4-20z-9+6z) = \frac{-5-14z}{5}$$

$$y = \frac{\det A_{(2)}}{\det A} = \frac{1}{5}\det\begin{pmatrix} 2 & 1-5z \\ 1 & 3-2z \end{pmatrix} = \frac{1}{5}\left[2(3-2z)-(1-5z)\right] = \frac{1}{5}(6-4z-1+5z) =$$

$$= \frac{5+z}{5}$$

L'INSIEME DELLE SOLUZIONI È

$$\mathcal{S} = \left\{ \left(\frac{-5-14z}{5}, \frac{5+z}{5}, z \right) \;\middle|\; z \in \mathbb{R} \right\}$$

IL SISTEMA HA ∞^1 SOLUZIONI

NOTAZIONE SIA $AX=B$ UN SISTEMA LINEARE RISOLUBILE.
SIA $r = \operatorname{rk} A = \operatorname{rk}(A|B)$. SIA $A \in K^{m,n}$. IL NUMERO DI VARIABILI LIBERE È $n-r$ E DIREMO CHE IL SISTEMA HA

∞^{n-r} SOLUZIONI

NEL CASO $n=r$ IL SISTEMA HA UNA ED UNA SOLA SOLUZIONE

ESERCIZIO RISOLVERE IL SISTEMA LINEARE

$$\begin{cases} 2x+y=5 \\ x+y=3 \\ 3x-y=h \end{cases}, \quad h \in \mathbb{R}$$

SOL $$(A|B)=\left(\begin{array}{cc|c} 2 & 1 & 5 \\ 1 & 1 & 3 \\ 3 & -1 & h \end{array}\right); \quad \det(A|B)=2h+9-5-15+6-h= h-5$$

$$\det(A|B)=0 \iff h-5=0 \iff h=5$$

PER $h \neq 5$ $\operatorname{rk}(A|B)=3>\operatorname{rk}A \Rightarrow$ IL SISTEMA NON È RISOLUBILE

PER $h=5$ $$A|B=\left(\begin{array}{cc|c} 2 & 1 & 5 \\ 1 & 1 & 3 \\ 3 & -1 & 5 \end{array}\right) \Rightarrow \operatorname{rk}A=\operatorname{rk}(A|B)=2 \Rightarrow$$ IL SISTEMA È RISOLUBILE

$n=2$, $r=2 \Rightarrow n-r=0 \Rightarrow$ IL SISTEMA HA UNA ED UNA SOLA SOLUZIONE.

$$\begin{cases} 2x+y=5 \\ x+y=3 \end{cases} \Rightarrow \left(\begin{array}{cc|c} 2 & 1 & 5 \\ 1 & 1 & 3 \end{array}\right) \xrightarrow[R_2 \mapsto R_2-R_1]{} \left(\begin{array}{cc|c} 2 & 1 & 5 \\ -1 & 0 & -2 \end{array}\right) \longrightarrow \left(\begin{array}{cc|c} 2 & 1 & 5 \\ 1 & 0 & 2 \end{array}\right)$$

$$\begin{cases} 2x+y=5 \\ x=2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=2 \\ y=1 \end{cases}$$

LA SOLUZIONE DEL SISTEMA È $X=\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$